

Elektroinštitut

Milan VIDMAR

Strokovno. Zanesljivo. Inovativno.

Vizija razvoja za 4 letno obdobje

Dr. Uroš Kerin, univ. dipl. inž. elektrotehnike

uros.kerin@gmail.com

Ljubljana, junij 2025

1	Uvod	1
2	Vizija	2
3	Poslanstvo	2
4	Deležniki	2
5	SWOT Analiza	2
6	PEST Analiza	4
7	Strategija razvoja	5
7.1	Poslovna preobrazba	5
7.2	Modernizacija storitev	6
7.3	Tehnološki razvoj in inovacijska sposobnost	7
7.4	Poslovni razvoj, internacionalizacija in prepoznavnost	7
7.5	Razvoj zaposlenih in osvežen organizacijski utrip	8
7.6	Strokovna suverenost in profesionalna integriteta	8
8	Osrednji cilji za mandatno obdobje	9
8.1	Organizacija in vodenje	10
8.2	Storitev in poslovni razvoj	10
8.3	Trgi in deležniki	11
8.4	Kadri in kultura	11
8.5	Operativna odličnost in kakovost	11
8.6	Razvoj, inovacije in EU projekti	12
9	Zaključek	13

Obvestilo o avtorskih pravicah

Ta dokument je avtorsko delo dr. Uroša Kerina in je zaščiten v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Vsako razmnoževanje, distribucija, posredovanje, javna objava ali druga uporaba vsebine dokumenta v celoti ali deloma je dovoljena le z izrecnim pisnim soglasjem avtorja.

© 2025 dr. Uroš Kerin. Vse pravice pridržane.

Predgovor

Dokument, ki je pred vami, je vizija srednjeročnega strateškega razvoja Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) v okviru moje kandidature za mesto direktorja inštituta. Ne more predstavljati uradne strategije ali notranje analize, saj v času priprave nimam dostopa do vseh poslovnih, finančnih in organizacijskih podatkov, temveč temelji na lastni presoji, strokovnih izkušnjah in zunanji perspektivi deležnika in poznavalca elektroenergetskega sektorja.

Večino svoje poklicne poti sem posvetil razvoju naprednih rešitev na področju elektroenergetike, tako v vlogi partnerja in uporabnika storitev EIMV, kot tudi v okviru mednarodno uveljavljenega svetovalnega podjetja Siemens PTI, kjer sem vrsto let deloval na področju sistemskega in strateškega strokovnega svetovanja v energetiki. Ta kombinacija domačega poznavanja razmer in izkušenj v visoko profesionalnem mednarodnem okolju mi omogoča vpogled v razvojne priložnosti EIMV kot neodvisne inštitucije s ključnim poslanstvom v slovenski energetiki.

V dokumentu izražam izključno svoj pogled na ključne izzive in priložnosti, ki jih prepoznavam v aktualnem energetske in družbenem kontekstu, ter vizijo možnih razvojnih smeri inštituta. Zapisi so mišljeni kot strokovno izhodišče za nadaljnjo delo, ne kot dokončni načrt. Zavedam se, da bo morebitna priprava dejanske strategije zahtevala poglobljeno sodelovanje z zaposlenimi, poslovodstvom, uporabniki storitev in drugimi deležniki, ter upoštevanje dejanskih razpoložljivih virov, kompetenc in ambicij.

Namen tega dokumenta ni ocenjevati preteklih odločitev ali obstoječih praks, temveč ponuditi konstruktiven pogled naprej z ambicijo okrepitve vloge EIMV kot strokovnega, razvojnega in sistemskega stebra sodobne energetike v Sloveniji in mednarodnem okolju.

S spoštovanjem,

dr. Uroš Kerin

Razširjen povzetek

Dokument predstavlja predlog srednjeročnega razvoja EIMV kot odziv na hitro spreminjajoče se zahteve elektroenergetskega sektorja in družbe nasploh. Namenjen je oblikovanju skupne razvojne usmeritve, ki presega zgolj obstoječe delovanje in naslavlja potrebe po modernizaciji, večji prepoznavnosti, odpornosti in dodani vrednosti, ki jo inštitut lahko zagotovi v prihodnjem desetletju.

V uvodnem delu je opredeljen kontekst: globalna energetska preobrazba, intenzivni investicijski cikli, digitalizacija, integracija sektorjev ter zahteve po trajnosti, varnosti in zanesljivosti. EIMV ima v tem okolju edinstveno vlogo strokovnega, neodvisnega in sistemskega akterja. Da bi to vlogo ohranil in okrepil, je potrebna prenova njegovega strateškega pozicioniranja.

Vizija EIMV je postati zgled odličnosti med neodvisnimi strokovnimi institucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poslanstvo temelji na verodostojnosti, strokovni integriteti in podpori strateškim odločitvam energetike. SWOT in PEST analiza razkrijeta tako izjemne notranje kompetence kot tudi številne izzive, povezane z zastarelimi vzorci delovanja, pomanjkanjem prožnosti ter nezadostnim tržnim in mednarodnim uveljavljanjem.

Strategija razvoja zajema šest ključnih področij:

1. poslovna preobrazba z novimi poslovnimi modeli in strateškimi partnerstvi,
2. modernizacija storitev z razširitvijo ponudbe in uvedbo inovativnih storitvenih formatov,
3. tehnološki razvoj in inovacijska sposobnost z usmerjenim vlaganjem v raziskave in razvoj,
4. internacionalizacija in prepoznavnost, vključno z načrtno komunikacijo in tržnim pristopom,
5. razvoj zaposlenih in organizacijska kultura, ki spodbuja sodelovanje, strokovni napredek in pripadnost,
6. strokovna suverenost, kot temelj zaupanja deležnikov in verodostojnosti inštituta.

V poglavju 8 so ti strateški okvirji prevedeni v operativne cilje, ki jih je mogoče spremljati skozi merila in roke uresničitve. Skupno 22 ciljev pokriva organizacijske spremembe, razvoj storitev, trg in deležnike, kadre, kakovost ter inovacije in evropske projekte. Pomemben poudarek je tudi na pridobivanju dodatnih akreditacij, dvigu digitalnih kompetenc in vzpostavitvi mehanizmov za sodelovalno učenje ter interno evalvacijo projektov.

Dokument ne ponuja dokončnih odgovorov, temveč strokovno izhodišče za skupno razpravo, strateško odločanje in dolgoročno utrjevanje vloge EIMV kot ključnega razvojnega akterja v energetiki. Uspešna uresničitve predlaganih smernic zahteva pogumno vodstvo, strokovno odličnost, vključujočo organizacijsko kulturo in jasno osredotočenost na prihodnost.

1 Uvod

V Evropi in Sloveniji poteka neustavljiv gospodarski zasuk, ki ga poganjajo okoljske zaveze, dolgoročne energetske strategije in globalni prehod v trajnostno gospodarstvo. Tehnološki napredek v kombinaciji z vseevropskimi usmeritvami in valom javnega ter zasebnega financiranja povzroča preporod obstoječih in eksploziven razvoj novih panog in storitev:

- energetska samooskrba, upravljanje in učinkovitost v gospodinjstvih, industriji in javnih službah,
- energetska gradnja in sanacije,
- e-mobilnost (mikro, lahka in težka vozila),
- obnovljivi viri električne energije (sončne, vetrne in male hidroelektrarne ter drugi alternativni viri),
- hranilniki električne energije, enosmerni prenos in naprave FACTS, energetski pretvorniki (npr. elektroliza) in elektrarne,
- zasebne naložbe v energetiko in energetska infrastrukturo,
- trženje in prodaja energije,
- povezovanje sektorjev,
- industrijska 5G omrežja in internet stvari,
- digitalizacija in industrija 4.0,
- napredna analitika in umetna inteligenca,
- pametne hiše, mesta in skupnosti,
- ter številne povezane strokovne, tehnične, vzdrževalne in druge storitve.

Energetika se je v zadnjih dveh desetletjih iz pregovorno konservativne panoge preoblikovala v ključen vzvod za uresničevanje okoljskih in drugih strateških ciljev, tako na lokalni kot globalni ravni. Postala je tudi platforma za razvoj, testiranje in integracijo naprednih tehnoloških rešitev ter za uveljavljanje novih poslovnih modelov. Tehnično izredno kompleksen sektor od masovne elektrifikacije verjetno še nikoli ni bil pod pritiskom tako hitrih sprememb, visokih vlaganj in družbenih pričakovanj in to v razmerah vse bolj negotovega in napetega geostrateškega okolja.

Čeprav globalni energetski prehod poteka v kontekstu geopolitične nestabilnosti, ostajajo ključni strateški trendi jasni: diverzifikacija virov, pospešeni razvoj obnovljivih virov energije, vse tesnejša integracija evropskega trga z energenti ter prilagajanje energetskih politik okoljskim in varnostnim izzivom. V ospredje prihajajo tudi ponovna vzpostavitev robustnih dobavnih verig, krepitev kibernetске varnosti, zagotavljanje odpornosti in uveljavljanje ESG-standardov. Uresničevanje teh ciljev zahteva usmerjene investicije v pametna energetska omrežja, hranilnike energije, digitalne rešitve in sodobno upravljanje z infrastrukturo. Samo slovenski operater prenosnega in distribucijskega sistema, na primer, v prihodnjih 10 letih načrtuje več kot 5 milijard investicij v omrežje.

V tem kontekstu je EIMV, kot osrednji strokovni steber slovenske elektroenergetike, dolžan in zmožen prevzeti bolj prepoznavno vlogo. Njegovo poslanstvo presega zgolj izvajanje analiz, študij in presoj; gre za neodvisno strokovno podporo državi, energetskim podjetjem in industriji pri oblikovanju, preverjanju in uresničevanju ključnih energetskih odločitev.

EIMV mora imeti ambicijo postati osrednji povezovalni člen med industrijo, infrastrukturo, regulativo in politiko.

2 Vizija

Elektroinštitut Milan Vidmar bo zgled odličnosti za neodvisne strokovne, svetovalne in raziskovalne storitve v slovenskem in mednarodnem energetskega sektorju.

3 Poslanstvo

Poslanstvo Elektroinštituta Milan Vidmar je pomagati naročnikom in partnerjem pri uresničevanju njihovih strateških in operativnih ciljev. S poglobljenim znanjem, neodvisnostjo in strokovno integriteto odgovarjamo na izzive sodobne energetike ter zagotavljamo verodostojne in kakovostne strokovne rešitve.

4 Deležniki

Deležniki EIMV so notranji in zunanji. Notranji deležniki so zaposleni in lastniki. Ti neposredno prispevajo k razvoju in uspešnosti inštituta. Zunanji deležniki so vsi, ki sestavljajo naravno družbeno, poslovno in tehnološko okolje inštituta: stranke, poslovni partnerji, partnerske organizacije, nacionalne in mednarodne inštitucije, strokovna in stanovska združenja, raziskovalne in izobraževalne ustanove ter strokovne in laične javnosti.

Neposredno konkurenčno okolje inštituta sestavljajo Institut Jožef Stefan (Slovenija), Končar inštitut za elektrotehniko (Hrvaška), Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP, Hrvaška), Elektrotehnički Institut Nikola Tesla (Srbija), Elektroenergetski Koordinacioni Centar (EKC, Srbija), Austrian Institute of Technology (Avstrija), Fraunhofer (Nemčija), SINTEF Energy Research (Norveška), Ricerca sul Sistema Energetico (RSE, Italija) in drugi podobni subjekti.

5 SWOT Analiza

EIMV je priznana organizacija z dobrimi temelji v klasični energetiki, ki ponuja mnoga izhodišča za strateški razvoj, poslovno in strokovno osvežitev. Izhodišča predstavljam s prepoznanimi prednostmi in slabosti notranjega ter priložnostmi in pastmi zunanjega okolja.

Prednosti:

1. strokovna in institucionalna neodvisnost,
2. več kot 50 letna tradicija in izkazana odpornost na tehnološke, družbene in gospodarske spremembe,
3. uveljavljena strokovna avtoriteta v elektroenergetiki v Sloveniji s prepoznavnostjo v regiji,
4. uveljavljena strokovna avtoriteta v nacionalnih in internacionalnih strokovnih organizacijah, tehničnih komitejih, delovnih skupinah in organizacijah za standardizacijo,
5. pogost strokovni arbiter in izdajatelj nepristranskih mnenj,
6. globoka domenska in druga specialna znanja v segmentih osnovne dejavnosti,
7. dostop do elektroenergetske infrastrukture in pomemben partner v investicijskih projektih,
8. partner industrije, proizvajalcev energetske opreme, strokovnega storitvenega sektorja, sistemskih operaterjev, proizvajalcev električne energije, regulatorjev, ministrstev, univerz in drugih,
9. visokonapetostni, kemijski in okoljski laboratorij z akreditacijami za izvajanje preskusov, analiz in nadzora, vključno s preskušanjem materialov, naprav in okoljskih vplivov,
10. multidisciplinaren portfelj znanj in interdisciplinarne zmogljivosti, možnost združevanja inženirskih znanj z znanji o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, presoje vplivov na okolje, laboratorijskih testiranj in drugih,

11. strokovna podpora strankam v vseh fazah investicij: ugotavljanje potreb, planiranje, projektiranje, nabava, izgradnja, zagon, obratovanje, vzdrževanje, rekonstrukcija, nadgradnja, zamenjava, razgradnja,
12. izkušnje pridobivanja nacionalnih in EU sredstev za raziskave in razvoj ter izvedbo projektov,
13. sposobnost delovanja kot koordinator ali vodilni partner v raziskovalno razvojnih konzorcijih ali demonstracijskih projektih,
14. zmožnost čezmejnega delovanja v različnih jezikovnih, kulturnih in strokovnih okoljih, vključno z vlogo v regionalnih projektih, čezmejnih energetske študijah in evropskih standardizacijskih postopkih,
15. kadrovski inkubator za elektroenergetiko,
16. uveljavljena blagovna znamka,
17. organizacijska in tehnološko prožnost.

Slabosti:

1. preskromna odzivnost na zahteve moderne elektroenergetike (trga) in spremembe v tehnoloških trendih,
2. nepovezano interno vsebinsko delovanje,
3. konkurenčno namesto komplementarno interno poslovno okolje,
4. prvenstveno individualen nastop organizacijskih enot na trgu, pri pridobivanju in podpori strank,
5. pretirana privrženost konservativnemu razvoju namesto ambicioznemu inovativnemu napredku,
6. zakoreninjena kultura in prevelika osredotočenost na lastne okvire delovanja brez zadostnega upoštevanja širših razvojnih potreb sektorja in mednarodnega konteksta,
7. premalo drzna predanost modernizaciji, digitalizaciji in internacionalizaciji,
8. premajhna diverzifikacija prihodkov in pretirana odvisnost od naročil manjše skupine naročnikov,
9. včasih zabrisana meja med poslovnim sodelovanjem in osebnim odnosom s strankami,
10. omejena vidnost in prepoznavnost v strokovnih in laičnih javnostih ter nekaterih gospodarskih panogah s poslovnimi priložnostmi,
11. fluktuacija kadrov, starostna struktura in nasledstvena politika.

Priložnosti:

1. intenziven investicijski cikel elektrogospodarstva, razvojni in tehnološki trendi v elektroenergetiki in energetiki nasploh, razvojne obveze in ambiciozni nacionalni načrti, energetska ponastavitev industrijskega sektorja in poslovnih subjektov,
2. preobrazba obstoječih in nove tehnološke usmeritve: tehnologije za optimizacijo delovanja električnih omrežij, OVE, Digitalizacija, digitalni dvojčki, tehnologije zmanjšanje ogljičnega odtisa, krožno gospodarstvo, energetska upravljanje, upravljanje s sredstvi, energetske skupnosti, avtomatizacija, mobilnost, odpornost, energetska neodvisnost in drugo,
3. ponovne poslovne priložnosti v sektorjih, ki so bili v zadnjem desetletju v stagnaciji,
4. nacionalni in mednarodni viri za (so)financiranje raziskovalnega in razvojnega dela,
5. nacionalni viri za (so)financiranje modernizacije in digitalizacije podjetij,
6. možnosti mednarodnega raziskovalnega, razvojnega in industrijskega povezovanja, mednarodna širitev,
7. novi modeli sodelovanja.

Pasti (nevarnosti, grožnje):

1. konkurenčen pritisk start-up in drugih manjših tehnoloških podjetij v vzponu,
2. (nelojalen) konkurenčen pritisk institucij s kombiniranim javnim financiranjem in tržno dejavnostjo (fakultete, javni inštituti),
3. ključevalno favoriziranje drugih ponudnikov ali institucij s strani strank in sistemsko prezrtje ter posledično inkrementalna degradacija položaja strokovne avtoritete,
4. fragmentacija strokovnega ekosistema, slabo sodelovanje med podjetji, univerzami in inštituti,
5. (pre)hiter tehnološki razvoj, ki presega prožnost prilagajanja lastnih zmogljivosti,
6. znatna raznovrstnost potreb trga po unikatnih ali enkratnih strokovnih storitvah, ki zahtevajo morda strokovno smiselne, vendar poslovno neupravičene prilagoditve in vloške,
7. omejevanje dostopa do podatkov in tehnoloških problemov, izključevanje iz inovativnih projektov in vsebin, ki omogočajo razvojno raziskovalni napredek prilagojen domačemu trgu,
8. težave pri pridobivanju in ohranjanju top talentov zaradi nekonkurenčnega plačila ali okorele lastne poslovne in organizacijske kulture,
9. ohlajanje gospodarstva in znižanje naročil,
10. nezadostno razumevanje vloge EIMV v strokovnem in razvojno-inovacijskem ekosistemu in slaba ozaveščenost deležnikov o potencialnem prispevku inštituta k njihovim ciljem.

6 PEST Analiza

Naravni poslovni prostor EIMV je podvržen makroekonomskim in globalnim dejavnikom, ki se spreminjajo in lahko pomembno vplivajo na poslovanje in smer strateškega razvoja inštituta. Z analizo političnih, ekonomskih, družbenih in tehnoloških dejavnikov (PEST) poskusim prepoznati ključne trende, tveganja in priložnosti, ki so najbolj verjetni in vplivni za prihodnji razvoj inštituta.

Politični dejavniki:

1. energetska politika EU in njen vpliv na oblikovanje nacionalnih energetskih strategij in ciljev,
2. nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) ter sektorski izvedbeni načrti,
3. zakonodajni in regulativni okvir za spodbujanje energetske preobrazbe in doseganje ciljev,
4. fragmentacija odločanja in politična neodločnost v pogojih pluralnosti interesov in mnenj,
5. spodbude za rabo obnovljivih virov energije in zagotavljanje varnosti oskrbe z električno energijo,
6. nacionalne pobude in financiranje raziskav in razvoja v energetiki,
7. geopolitični dejavniki in mednarodni odnosi ter pozicija Slovenije.

Ekonomski dejavniki:

1. investicijski cikli v infrastrukturo, raziskave in inovativen razvoj energetskih tehnologij,
2. absorpcijska sposobnost javnega in zasebnega sektorja za raziskovalne in strokovne svetovne storitve,
3. razpoložljivost in dostopnost evropskih in nacionalnih nepovratnih sredstev,
4. poslovne priložnosti v energetiki in razvoj ter realizacija modelov javno zasebnega partnerstva,
5. omejena razpoložljivost usposobljenih kadrov in mladih talentov.

Družbeni dejavniki:

1. predanost družbe ESG dejavnikom v privatnem, javnem in poslovnem okolju,
2. kolebanje med deklarativno podporo in dejanskim udejanjanjem energetske preobrazbe,

3. paradoks lokalne sprejemljivosti energetskih projektov,
4. zaupanje laične in strokovne javnosti v neodvisne strokovne institucije in avtoritete,
5. samosvoja delovna etika in normalizacija neodgovornih delovnih praks.

Tehnološki dejavniki:

1. digitalizacija in integracija tehnologij,
2. pametna omrežja in sistemi za avtomatizacijo in lokalno regulacijo,
3. razvoj sistemov za shranjevanje energije in izboljšanje prožnosti elektroenergetskih omrežij,
4. tehnološka in okoljska prenova elektroenergetske opreme skladno s cilji zelene preobrazbe,
5. vzdrževanje, napredna diagnostika in posodobitev starajoče se infrastrukture,
6. odpornost in robustnost na motnje v dobavnih verigah, kakovost materialov in izdelave.

7 Strategija razvoja

Hitro spreminjajoči se energetski sektor, ki ga zaznamujejo tehnološke inovacije, digitalna transformacija, regulativni pritiski in podnebni cilji, zahteva jasno in ambiciozno razvojno strategijo tudi od osrednjih strokovnih institucij. Elektroinštitut Milan Vidmar mora v teh razmerah ne le slediti spremembam, temveč jih soustvarjati. To pomeni strateško usmerjeno preobrazbo v organizacijo z večjo agilnostjo, multidisciplinarnostjo, globalnim uvidom in močnim inovacijskim nabojem.

Za doseg tega cilja je potrebno tako vsebinsko kot strukturno osvežiti vlogo inštituta. V središču te prenove je ustvarjanje visoke dodane vrednosti, ki bo temeljila na poglobljenem razumevanju sodobnega energetskega ekosistema, raziskovalni odličnosti, tehnološkem razvoju in mednarodni dejavnosti.

V nadaljevanju je predstavljenih šest prednostnih področij, ki tvorijo jedro srednjeročne razvojne strategije in določajo usmeritve za prenovo inštituta v referenčno, razvojno naravnano in mednarodno prepoznavno institucijo:

1. poslovna preobrazba,
2. modernizacija storitev,
3. tehnološki razvoj in inovacijska sposobnost,
4. internacionalizacija in prepoznavnost,
5. razvoj zaposlenih in osvežen organizacijski utrip,
6. strokovna suverenost in profesionalna integriteta.

7.1 Poslovna preobrazba

Poslovna preobrazba bo temeljila na treh ključnih stebrih: diverzifikaciji prihodkov, razvoju novih poslovnih modelov in vzpostavljanju strateških partnerstev. Na osnovi poglobljene analize trenutnega finančnega stanja ter simulacij občutljivosti poslovanja na spremembe v strukturi prihodkov bo ocenjena stopnja odvisnosti od največjih naročnikov. Takšna analiza omogoča pravočasno prepoznavanje tveganj in oblikovanje ukrepov za večjo poslovno odpornost in dolgoročno stabilnost.

Obstoječi poslovni model, ki temelji na obračunu strokovnih storitev po projektih ali porabljenih urah, je preverjen in učinkovit. Vendar primerjave s podobnimi mednarodnimi organizacijami razkrivajo še neizkoriščen potencial za dopolnitev s sodobnejšimi pristopi. Med njimi izstopajo:

- partnerski modeli z dolgoročnim svetovalnim razmerjem,
- modeli soustvarjanja vrednosti in delitve tveganj,
- model storitev v obliki produktov (npr. paketi z jasno opredeljenimi izidi in vrednostjo),
- ter vloga inkubatorja za inovacije in pilotske projekte.

Energetska preobrazba, industrija 4.0, energetika 4.0 in napredna digitalizacija odpirajo številne priložnosti za redefinicijo vloge inštituta. Ključna značilnost teh sprememb je vse tesnejše povezovanje sektorjev v tehnološke ekosisteme, kjer tradicionalne meje med področji postopno izginjajo. Uspeh v takšnem okolju zahteva preplet tehničnih, poslovnih in inovacijskih znanj, torej ne le domenske odličnosti, temveč tudi njihovo integracijo v razvoj celostnih in aplikativnih rešitev.

Takšno transformacijo je mogoče uresničiti le z aktivnim strateškim povezovanjem. To vključuje partnerstva znotraj energetske panoge, pa tudi s sorodnimi ustanovami drugih panog, različnimi industrijami, start-up okoljem, tehnološkimi podjetji in raziskovalnimi središči.

7.2 Modernizacija storitev

Elektroinštitut Milan Vidmar mora strankam še naprej zagotavljati temeljne strokovne storitve in jih podpirati pri doseganju njihovih poslovnih ciljev. Obenem mora razvijati nove storitve s katerimi se bo osredotočal na kritične točke izhajajoče iz inovativnih projektov in spreminjajočih se tehnoloških, regulativnih in tržnih razmer v energetiki. Dodatno mora identificirati nišna področja z možnostjo širše komercializacije v prihodnosti, se za njih v sodelovanju s strankami ali samostojno specializirati in jih postopoma prenesti v ponudbeni nabor.

Osveženi portfelj storitev inštituta bi lahko bil strukturiran v naslednje ponudbene sklope, ki pa ne predstavljajo nujno organizacijske strukture samega inštituta:

Sistemske analize in tehnična podpora elektroenergetiki (*ang.* Power Systems and Analysis – PSA):

- strokovno svetovanje in sistemske študije,
- diagnostika, testiranje in certificiranje,
- tehnična izobraževanja in usposabljanja za elektroenergetske strokovnjake.

Digitalna transformacija in napredne tehnologije (*ang.* Digitalization and Advanced Technologies – DAT):

- digitalizacija, avtomatizacija in napredna analitika,
- razvoj digitalnih dvojčkov, uporaba umetne inteligence,
- SCADA, EMS/DMS in IoT sistemi za nadzor in upravljanje.

Ekonomске in tržne študije (*ang.* Energy Market Studies – EMS):

- ekonomske in poslovne študije v elektroenergetiki,
- stroškovno-koristne analize, tržni modeli in tarifne strukture,
- modeliranje trgov z električno energijo in fleksibilnostjo.

Energetski prehod in trajnostna transformacija (*ang.* Energy Transformation and Transition – ETT):

- podpora pri energetske preходу in uvedbi nizkoogljicnih tehnologij,
- integracija OVE, hranilnikov in vodikovih tehnologij,

- sektorska povezljivost (elektrika–toplota–mobilnost).

Strategije, politike in regulativa (*ang.* Energy Strategies and Policies - ESP):

- energetske strategije in razvoj politik,
- podpora regulatorjem, ministrstvom in EU projektom,
- priprava strokovnih podlag za zakonodajo in strateške dokumente.

Okoljske analize, odpornost in ESG (*ang.* Sustainability, Environment & Resilience - SER):

- vrednotenje vplivov projektov na okolje (LCA, emisije, trajnostni indikatorji),
- podpora pri pripravi ESG strategij, poročil in trajnostnih ocen (npr. za financiranje),
- razvoj pristopov za energetske in podnebno odpornost.

Ponudbeni nabor ne sme biti stalen. Aktivno mora slediti evoluciji panoge in se prožno prilagajati globalnim trendom v poslovnemu okolju inštituta.

7.3 Tehnološki razvoj in inovacijska sposobnost

Tehnološki razvoj in inovacije morajo postati osrednji mehanizem dolgoročne konkurenčnosti inštituta. V preteklosti so bili razvojni premiki pogosto vezani na posamezne raziskovalce ali oddelke, kar je povzročalo razpršenost prizadevanj in omejeno prenosljivost rezultatov. Potreben je sistematičen okvir za strateško usmerjanje raziskovalnega dela, določanje razvojnih prioritet ter usklajevanje inovacijskih aktivnosti z dejanskimi tržnimi potrebami.

V prihodnje je nujno:

- okrepiti usklajenost med raziskovalnim in tržnim delom organizacije,
- vzpostaviti portfeljski pristop k razvojnim projektom, ki omogoča oceno tehnološke zrelosti, potenciala za implementacijo in možnosti trženja,
- oblikovati interni inovacijski proces z jasnimi fazami, merili in odgovornostmi,
- sistematično vključevati zaposlene v generiranje idej in razvoj pilotnih rešitev.

Dvig inovacijske sposobnosti vključuje strateške povezave z industrijo, akademskimi partnerji in inštituti ter podjetji, ki omogočajo odprte inovacije in hiter dostop do novih tehnologij. Inovacije ne smejo biti le strast posameznikov, ampak načrtna dejavnost z dolgoročnimi cilji in merljivimi rezultati.

Ključni vzvod za uresničevanje razvojnih ambicij je sistematično in profesionalno pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razvojnih programov. V ta namen je treba oblikovati namensko ekipo, ki bo specializirana za zaznavanje razpisnih priložnosti, pripravo kakovostnih projektnih predlogov ter upravljanje s partnerskimi konzorciji in administrativnimi zahtevami. Brez aktivnega črpanja razvojnih sredstev, tehnološki napredek in rast ne bosta mogoča.

7.4 Poslovni razvoj, internacionalizacija in prepoznavnost

Uvedba strateškega poslovnega razvoja in prodaje v inštitut je ključna za notranjo konsolidacijo, okrepitev prisotnosti na domačem trgu ter načrtno širitev na tuje trge. Vzpostaviti je treba prodoren proces ustvarjanja dodane vrednosti prek krepitev blagovne znamke, organiziranega iskanja poslovnih priložnosti v uveljavljenih in nastajajočih tehnoloških segmentih, vzpostavljanja komplementarnih partnerstev in postopnega vstopanja na nova tržišča.

Individualni nastop oddelkov inštituta na trgu na podlagi domenskih kompetenc, renomeja in osebnih profesionalnih mrež zaposlenih sicer omogoča temeljne poslovne dosežke, vendar v vedno bolj konkurenčnem globalnem okolju dolgoročno ni zadosten. Zato je nujno vzpostaviti

usklajen prodajni pristop in strokovno prodajno komunikacijo na ravni celotnega inštituta. Med drugim to vključuje tudi oblikovanje specializirane prodajne in promocijske ekipe, ki bo delovala v tesnem sodelovanju s strokovnimi oddelki ter zagotavljala konsistenten, ciljno usmerjen in profesionalen nastop na trgu.

Podoba inštituta v strokovni in širši javnosti je ključnega pomena. Zanj so odgovorni vsi zaposleni, ki jo s svojim delovanjem tudi sooblikujejo. Ker je občutljiva na neenoten javni nastop, je treba dosledno spodbujati in vzdrževati strokovno usklajeno, premišljeno in verodostojno notranje in zunanje komuniciranje, ki odraža skupno vizijo, vrednote in dolgoročne cilje inštituta. Ugled in prepoznavnost inštituta morata biti rezultat zavestno grajene identitete in zavzetega, enotnega delovanja vseh zaposlenih.

7.5 Razvoj zaposlenih in osvežen organizacijski utrip

Trenutno delovanje inštituta zaznamuje togo sodelovanje med oddelki in šibka notranja komunikacija. To zmanjšuje hitrost odzivanja na povpraševanja, ustvarja podvajanja in vsebinske konflikte ter nenazadnje lahko vodi v izgubljene priložnosti ali nezadovoljstvo strank.

Pomanjkanje skupnih vrednot, občutka pripadnosti in močnih vezi med zaposlenimi ustvarja tveganje za pasivno delovno okolje, nižjo motivacijo in posledično slabšo kakovost dela.

Za preobrat je neobhodna vzpostavitev vključujočega in spodbudnega delovnega okolja, ki temelji na medsebojni podpori, spoštovanju in odgovornosti. Prednostna naloga mora biti okrepitev timskega dela, okrepitev pretočnosti informacij, vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med oddelki in enoten nastop navzven.

Za okrepitev organizacijske kulture je treba jasno opredeliti temeljne vrednote, okrepiti medosebno sodelovanje, vzpostaviti možnosti redne izmenjave mnenj in postopno povečati operativno avtonomijo (mladih) strokovnjakov. Vodje morajo vseskozi zagotavljati zgled dobre organizacijske klime in sodelovanja.

Edini pravi kapital inštituta je intelektualni. Vse drugo so orodja in sredstva, ki intelektualnemu kapitalu omogočajo ustvarjanje vrednosti. Zaposlovanje mora biti zato strateško, izobraževanje zaposlenih sistematično, osebni in strokovni razvoj pa dolgoročno podprta. Le tako se lahko razvije moderen in vzdržljiv strokoven kolektiv, ki bo privlačen za mlade in bo sposoben podpreti tehnološke izzive strank tudi v prihodnje.

7.6 Strokovna suverenost in profesionalna integriteta

Inštitut mora tudi v prihodnje strokovne odločitve in stališča oblikovati skladno s profesionalno integriteto, brez vpliva poslovnih interesov, trenutnih pritiskov okolja ali pričakovanj. Ostati mora verodostojen sogovornik in morebitne kratkoročne interese pretvoriti v dolgoročne strokovne usmeritve, ki temeljijo na znanju, izkušnjah in odgovornosti do razvoja sektorja. Samo tako lahko ohranja zaupanje deležnikov, utrjuje svojo vlogo kot neodvisna strokovna avtoriteta in širi poslovno vplivni krog.

8 Osrednji cilji za mandatno obdobje

Da bi vizijo in strateške usmeritve EIMV uspešno prenesli v prakso, je ključno njihovo operativno preoblikovanje v jasno določene in merljive cilje. To poglavje predstavlja osrednje razvojne prioritete za srednjeročno obdobje, razvrščene v šest sklopov: organizacija in vodenje, storitev in poslovni razvoj, trgi in deležniki, kadri in kultura, operativna odličnost ter raziskave in inovacije. Vsak cilj je definiran z opisom vsebine, merilom uspešnosti in časovnim okvirom, kar omogoča spremljanje napredka ter zagotavlja transparentnost in odgovornost pri izvajanju razvojne strategije inštituta.

Zavedam se, da je za verodostojno in učinkovito uresničevanje teh ciljev najprej potrebna poglobljena seznanitev z dejanskim stanjem inštituta. Tako bo v uvodnem obdobju po nastopu funkcije prednostna naloga izvedba celovite notranje presoje – vsebinske, organizacijske, kadrovske in finančne. Ta bo temeljila na strukturiranih pogovorih z zaposlenimi in vodji oddelkov, pregledu ključnih pogodb, poslovnih procesov, kadrovskih praks, finančnih tokov in tekočih projektov. Namen teh začetnih ukrepov ni prehitivanje strateškega procesa, temveč zagotavljanje realne in verodostojne podlage za njegovo kasnejšo prilagoditev, prioritarno razvrstitev ter uspešno izvedbo.

8.1 Organizacija in vodenje

Cilj	Vsebina	Merilo	Rok
1	Organizacijska konsolidacija	Poenotenje nalog in odgovornosti, 80 % zaznana večja jasnost (anketa)	Q2 2025
2	Vzpostavitev internega PMO za strateške projekte	Operativen PMO, 3 aktivno vodeni strateški projekti	Q4 2025
3	Letni strateški posvet inštituta	Prvi posvet izveden (Q4 2025), nato vsako leto	Q4 2025

8.2 Storitve in poslovni razvoj

Cilj	Vsebina	Merilo	Rok
4	Analiza in optimizacija portfelja storitev	Zaključena analiza, nova 3+ storitvena sklopa, prenovljen katalog	Q2 2026
5	Uvedba oddelka za poslovni razvoj in prodajo	2–3 osebe, 5 projektov/leto s proaktivnim pristopom	Q1 2027
6	Razvoj tržnih produktov (npr. diagnostični paketi, storitve v paketu)	2 produktno zasnovana paketa na trgu	Q4 2027
7	Digitalizacija in digitalna konsolidacija	Strategija digitalizacije in digitalne transformacije	Q2 2027
8	Pridobitev akreditacij	Pridobitev vsaj ene dodatne akreditacije za izvajanje analiz, preskušanj ali certifikacij skladno z mednarodnimi standardi	Q4 2028

8.3 Trgi in deležniki

Cilj	Vsečina	Merilo	Rok
9	Uvedba programskega sveta	Svet ustanovljen, 2 posveta/leto	Q2 2026
10	Nove stranke	1 pogodba z novim sektorjem (npr. obramba, transport)	Q4 2026
11	Mednarodna prepoznavnost	Letno 5 nastopov na dogodkih (CIGRE, CEPSI, IFAC, IEEE...)	Q1 2026
12	Nova strateška partnerstva	Vsaj eno partnerstvo do konca obdobja	Q4 2028

8.4 Kadri in kultura

Cilj	Vsečina	Merilo	Rok
13	Vzpostavitev matrike kompetenc	Mapa znanja, vključena v plan ponudbenega portfelja, projektov in izobraževanj	Q2 2026
14	Interni razvojni program (mladi kadri, mentorstvo, rotacije)	Dva pilotna programa z vsaj 20 udeleženci	Q4 2026
15	Mehanizmi za kolektivno identiteto	Trije formalni mehanizmi (npr. interni forum)	Q1 2027
16	Sistem usposabljanj in znanja	Ena strokovna in mehka večšina/leto/zaposlenega	Q1 2026

8.5 Operativna odličnost in kakovost

Cilj	Vsečina	Merilo	Rok
17	Pregled stroškov in optimizacija	-5 % brez vpliva na kakovost	Q4 2027
18	KPI za kakovost storitev	Trije KPI in interno poročanje kvartalno	Q1 2026
19	Vzpostavitev sistema za interno evalvacijo projektov	Vzpostavitev sistema za pridobivanje in deljenje ključnih spoznanj po zaključenih projektih.	Q3 2026

8.6 Razvoj, inovacije in EU projekti

Cilj	Vsebina	Merilo	Rok
20	Pridobivanje nepovratnih sredstev	50 % več uspešnih prijav na EU/nacionalne razpise Osnova: povprečje 2021–2024	Q4 2028
21	Inovacijska platforma in digitalni peskovnik	Vzpostavitev mehanizma za testiranje novih rešitev	Q2 2027
22	Raziskovalno partnerstvo z vsaj eno sorodno inštitucijo ali podjetjem	Skupen projekt ali laboratorij	Q4 2026

9 Zaključek

Predlog srednjeročnega razvoja Elektroinštituta Milan Vidmar predstavlja strokovno zasnovano možne poti razvoja, ki se opira na realne trende, strateške potrebe slovenskega in mednarodnega elektroenergetskega prostora ter na dolgoletne prednosti inštituta kot neodvisne strokovne institucije. Dokument ne ponuja končnih rešitev, temveč podlago za nadaljnji strateški dialog znotraj inštituta ter z njegovimi deležniki.

Ključno sporočilo dokumenta je, da mora EIMV vstopiti v novo razvojno fazo, predvsem kot povezovallec industrije, infrastrukture, znanosti in politike, ki zagotavlja visoko dodano vrednost skozi strokovno odličnost, inovacije in družbeno odgovornost. Za to bo potrebna poslovna in organizacijska preobrazba, ambiciozno zasledovanje priložnosti, aktivno oblikovanje razvojnih usmeritev ter odprta in vključujoča notranja kultura.

Samo s strateško konsolidacijo, profesionalizacijo tržnega nastopa, krepitevijo inovacijske sposobnosti ter mednarodno prepoznavnostjo bo inštitut lahko uspešno opravljal svojo vlogo tudi v prihodnje.

Ta razvojna vizija vabi k sodelovanju vse, ki jim je mar za dolgoročno vlogo neodvisne inštitucije, ki ne išče le tehnoloških rešitev, temveč tudi zaupanja družbe v strokovnost, znanost in odgovorno prihodnost.

PRILOGA 6

ŽIVLJENJEPIS

OSEBNI PODATKI

Dr. Uroš Kerin



 Kudrova ulica 3, 1260 Ljubljana

 +386 41 344 609

 uros.kerin@gmail.com

Datum rojstva: 30. 11. 1979 | Državljanstvo: Slovensko

DELOVNE IZKUŠNJE

Januar 2025 – danes

Svetovalec direktorja družbe

ELES, d. o. o., Operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 474 3509 – E-Mail: uros.kerin@eles.si

www.eles.si

Organizacijske naloge:

- vodenje organizacijske integracije in poslovne preobrazbe,
- izvršna podpora vodstvu in koordinacija ključnih aktivnosti,
- strateško načrtovanje in usklajevanje delovanja strateških svetov,
- oblikovanje razvojnih strategij za ciljno usmerjanje rasti družbe,
- vpeljava novih pristopov na področjih raziskav, razvoja in inovacij,
- sistematično uvajanje novih znanj in kompetenc v delovne procese,
- nadzor in usmerjanje strateških in inovacijskih projektov,
- operativna podpora pri vodenju zaposlenih v celotni organizacije (do 600 zaposlenih).

Operativne naloge:

- vodja Diagnostično analitskega centra z 8 zaposlenimi,
- koordinator in predsednik izvršnega odbora konzorcija za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljčnih virov,
- koordinator neformalne medresorske delovne skupine ministrstev MOPE, MORS, MGTŠ za uvedbo tehnologij vodika v Slovenijo,
- vodja raziskovalne skupine za elektroenergetske sisteme (SICRIS 3166-001), raziskovalec, strokovno-raziskovalni svetnik,
- vodja sveta za raziskovalno in znanstveno dejavnost,
- vodja sveta za tehnologije,
- snovalec in vodja raziskovalno razvojnega sodelovanja s koncernom Siemens Energy,
- vodja projekta uvedbe aplikacije Network model manager v družbo Eles,
- vodja projekta vzpostavitve postroja za regulacijo balance moči z elektrolizo,
- vodja ekspertne (tehnične) koordinacije projekta GreenSwitch,
- predstavnik družbe ELES v ENTSO-E WG Asset implementation management.

Področje: Energetika / Prenos električne energije

Oktober 2019 – December 2024
(5 let, 3 mesece)

Pomočnik direktorja, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti

ELES, d. o. o., Operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 474 3509 – E-Mail: uros.kerin@eles.si

www.eles.si

Organizacijske naloge:

- podpora pri vodenju, usmerjanju, organizaciji in nadzoru aktivnosti v organizacijskem področju,
- aktivno sodelovanje pri pripravi in usklajevanju razvojnega načrta prenosnega elektroenergetskega sistema,
- oblikovanje predlogov za strateški načrt upravljanja s sredstvi,
- koordinacija komuniciranja vsebin s področja upravljanja s sredstvi z notranjimi in zunanjimi deležniki,
- spremljanje izvedbe in učinkovitosti ukrepov upravljanja z infrastrukturo,
- samostojno vodenje projektov različnih zahtevnosti,
- sodelovanje pri pripravi letnih in dolgoročnih razvojnih in investicijskih načrtov,
- operativna podpora pri vodenju zaposlenih v organizacijskem področju (do 50 zaposlenih).

Operativne naloge:

- vodja Diagnostično analitskega centra s 6 zaposlenimi,
- koordinator in predsednik izvršnega odbora konzorcija za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov,
- vodja sveta za raziskovalno in znanstveno dejavnost,
- vodja sveta za tehnologije,
- vodja projekta uvedbe aplikacije Network model manager v družbo Eles,
- vodja investicije enosmerne povezave Slovenija – Italija,
- vodja ekspertne (tehnične) koordinacije projekta GreenSwitch,
- vodja ekspertne (tehnične) koordinacije projekta SINCRO.GRID,
- vodja delovne skupine za digitalizacijo,
- strokovno svetovanje in usmerjanje projekta NEDO,
- predstavnik družbe v ENTSO-E WG Asset implementation management.

Področje: Energetika / Prenos električne energije

Oktober 2017 – September 2019
(2 leti)

Izvedenec za tehnične sisteme, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti

ELES, d. o. o., Operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 474 3509 – E-Mail: uros.kerin@eles.si

www.eles.si

Vodenje projektov, tehnično vodenje, strokovno svetovanje, raziskave in razvoj (R&R), upravljanje delovnih skupin ipd.

- Tehnični vodja projekta SINCRO.GRID (čezmejni projekt Slovenija–Hrvaška):
 - upravljanje tehničnega področja projekta (kompenzacijske naprave – FACTS, hranilniki energije – BESS, virtualni čezmejni dispečerski center),
 - usklajevanje tehničnih zahtev z vodjo projekta ter z notranjimi tehničnimi in razvojnimi skupinami,
 - identifikacija tveganj in ozkih grl pri izvajanju projekta ter priprava ukrepov za njihovo obvladovanje,
 - ocena kompetenc projektne ekipe in svetovanje pri njeni sestavi,
 - tesno sodelovanje s tehničnimi ekipami v fazah javnega naročanja in tehnične implementacije projekta.
- Strokovni svetovalec na projektu NEDO (slovensko-japonski demonstracijski projekt):
 - priprava preliminarne konceptualne rešitve za vgradnjo hranilnika energije (BESS) v industrijskem okolju,
 - vodenje skupine za analize in simulacije elektroenergetskega omrežja,
 - oblikovanje tehničnih zahtev za hranilnik energije in njegove načine obratovanja,
 - aktivna udeležba na sestankih z dobavitelji, priprava in vodenje tehničnih usklajevanj.
- Odgovorni za vzpostavitev Diagnostično-analitskega centra družbe Eles:
 - organizacijska priprava za ustanovitev novega oddelka znotraj podjetja,
 - oblikovanje in izvedba strategije pridobivanja kadrov,
 - razvoj zunanje in notranje prepoznavnosti ter strokovne identitete oddelka,
 - definiranje razvojne strategije in tehnično-organizacijskih usmeritev,
 - postavitve dolgoročnih ciljev za zagotavljanje trajne relevantnosti oddelka glede na potrebe podjetja in panoge.

Področje: Energetika / Prenos električne energije

Januar 2011 – September 2017
(6 let, 9 mesecev)

Ključni strokovnjak (Senior Key Expert), Konzultant

Siemens AG, Power Technologies International, Freyeslebenstraße 1, 91058 Erlangen, Germany

Tel.: +49 162 4282234 – E-Mail: uros.kerin@siemens.com

www.siemens.com

- Vodja visokokvalificirane strokovne skupine za nadzor in analitiko obratovanja naprav, vodenje meritev na kompleksnih sistemih, razvoj in izdelava ustreznih numeričnih modelov in izvedba naprednih analiz delovanja elektroenergetskih komponent.
- Glavni odgovorni svetovalec pri razvoju naprednega orodja za ugotavljanje dinamične sigurnosti elektroenergetskih sistemov Siemens SIGUARD® DSA (osnova je lastno doktorsko delo).
- Kombinacija tehničnega vodenja in organizacijskega upravljanja projektov, izkušnje z vodenjem lokalnih in mednarodnih ekspertnih skupin v različnih geografskih, jezikovnih in kulturnih okoljih (do 30 strokovnjakov).
- Svetovanje pri načrtovanju velikih investicij in obratovanju industrijskih elektroenergetskih postrojev v naftni in plinski industriji, vključno z naprednimi koncepti elektrifikacije klasičnih LNG postrojev, elektrifikacija plavajočih LNG postrojev, postrojev za pridobivanje nafte iz naftnih peskov (oil sands), hidravlično lomljenje (fracking) in naftnih ploščadi z napajanjem s kopnega (Power-from-Shore).
- Strokovno svetovanje pri zasnovi, razvoju in analizah prenosnih omrežij, vključujoč čezmejne povezave in vplive, analize prehodnih pojavov, stabilnosti ter rešitvah za napetostno in frekvenčno regulacijo.
- Svetovanje pri zasnovi in načrtovanju postrojev ter obratovanju plinskih in parnih turbin za industrijske namene in proizvodnjo električne energije, vključno z enogrednimi in večgrednimi konfiguracijami, odprtimi in kombiniranimi cikli ter klasičnimi in aeroderivativnimi turbinami.
- Razvoj sistemskih konceptov za avtomatizacijo in vodenje elektroenergetskih omrežij, orodja za ocenjevanje stabilnosti v realnem času, uporaba WAMS meritev ter izgradnja simulatorjev za usposabljanje dispečerjev.
- Svetovanje s področja obratovanja naprednih dinamičnih naprav za kompenzacijo in stabilnost omrežja, kot so STATCOM, SVC, sinhronski kompenzator (SC) in HVDC.
- Soavtor pravil in tehničnih smernic za zanesljivo obratovanje omrežij v elektroenergetskih in industrijskih okoljih.
- Izvajanje strokovnih usposabljanj in svetovanje za elektroenergetska podjetja, pokrivanje celotnega spektra: načrtovanje, obratovanje, vodenje in zaščita omrežij.
- Neposredne mednarodne projektne izkušnje, uspešno sodelovanje na projektih v Evropi, Aziji, Bližnjem vzhodu, Avstraliji ter v Severni in Južni Ameriki.

Področje: Energetika / Raziskave in razvoj / Proizvodnja, distribucija, prenos in raba električne energije

Oktober 2004 – December 2010
(6 let, 2 meseca)

Asistent, raziskovalec, inženir

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

www.fe.uni-lj.si

- Strokovno mentorstvo pri zaključnih in raziskovalnih nalogah, poučevanje in z njim povezane pedagoške naloge.
- Raziskave in razvoj na področju avtomatizacije obratovanja elektroenergetskih omrežij.
- Razvoj algoritmov in konceptov za oceno dinamične sigurnosti elektroenergetskih sistemov.
- Razvoj algoritmov za analize nizkofrekvenčnih nihanj, modalne analize, vzpostavitev kriterijev sigurnega obratovanja velikih energetskih sistemov.
- Modeliranje elektroenergetskih sistemov, modeliranje dinamičnih naprav za proizvodnjo električne energije in regulacijo omrežnih spremenljivk.
- Izračuni pretekov moči, kratkostične in dinamične študije elektroenergetskih sistemov (prenosna, distribucijska in industrijska omrežja).

Področje: Izobraževanje / Raziskave in razvoj

Januar 2007 – Oktober 2007
(10 mesecev)

Gostujoči raziskovalec

AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Department of Energy, Donau-City-Straße 1, 1220 Vienna, Austria

www.ait.ac.at

- Raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov električne energije in hranilnikov električne energije.
- Razvoj konceptov za regulacijo napetosti v distribucijskih omrežjih z visokim deležem proizvodnje iz obnovljivih virov energije.

Področje: Energetika / Raziskave in razvoj

Junij 2004 – Avgust 2004
(3 mesece)

Strokovna praksa

Siemens AG, Power Transmission and Distribution, Freyeslebenstraße 1, 91058 Erlangen, Germany

www.siemens.com

- Modeliranje velikih prenosnih elektroenergetskih sistemov (Kanada).
- Simulacije elektroenergetskega sistema in sodelovanje z razvojno ekipo za izboljšanje programskega orodja PSS NETOMAC.
- Razvoj orodij in algoritmov za dinamično oceno sigurnosti delovanja sistema.

Področje: Energetika / Raziskave in razvoj / Proizvodnja, distribucija, prenos in raba električne energije

Maj 2003 – Julij 2003
(3 mesece)

Strokovna praksa

Siemens AG, Power Transmission and Distribution, Freyeslebenstraße 1, 91058 Erlangen, Germany

www.siemens.com

- Raziskave obratovanja elektroenergetskega sistema in razvoj algoritmov za avtomatizacijo simulacij.
- Priprava meril in kriterijev za oceno sigurnosti obratovanja velikih elektroenergetskih sistemov.

Področje: Energetika / Raziskave in razvoj / Proizvodnja, distribucija, prenos in raba električne energije

Julij 1999 – Julij 1999
(1 mesec)

Strokovna praksa

Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska Cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.elektro-ljubljana.si

- Priprava smernic za obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja.
- Priprava ukrepov za izboljšanje varnosti dostopa do srednje napetostnih transformatorskih postaj.

Področje: Energetika / Distribucija električne energije

Julij 1998 – Avgust 1998
(1 mesec)

Strokovna praksa

Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska Cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.elektro-ljubljana.si

- Pomoč pri izvajanju terenskih nalog in vzdrževanju visokonapetostnih transformatorjev, kablov in daljnovodov.

Področje: Energetika / Distribucija električne energije

STROKOVNE ORGANIZACIJE

- Individualni član CIGRE Pariz.
- Individualni član slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE CIRED.
- Alumni v mednarodnem študijskem komiteju CIGRE C2.
- Predsednik tehničnega komiteja CIGRE, Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE CIRED.
- Predsednik strokovnega sveta Elektrotehniške zveze Slovenije.
- Član IEEE IPSC EDPGC WG European Electricity Infrastructure.

IZOBRAZBA IN ŠOLANJA

September 2006 – Junij 2010

Doktorat znanost s področja elektrotehnike

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Pridobljene splošne veščine:

- aktivna raba angleškega in nemškega jezika v strokovnem okolju,
- poznavanje delovanja in upravljanja elektroenergetskih sistemov,
- razumevanje stabilnosti sistemov in metod za dinamično oceno varnosti delovanja.

Pridobljene poklicne veščine:

- razvoj tehničnih rešitev od prototipa do končnega produkta,
- vodenje mednarodnih projektov in sodelovanje v medkulturnih okoljih,
- izvajanje mentorstva in usposabljanja na nacionalni in mednarodni ravni,
- sodelovanje in soustvarjanje v timih z visoko strokovno usposobljenostjo,
- vodenje projektnih in strokovnih skupin,
- veščine predstavljanja v slovenskem in tujih jezikih (tehnične predstavitve, delavnice, strokovni forumi).

Oktober 1998 – Junij 2004

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Osrednja pridobljena znanja:

- matematika, fizika, numerične metode, osnove elektrotehnike,
- električni stroji, modeliranje električnih strojev,
- industrijski krmilni sistemi, merjenja, močnostna elektronika,
- elektroenergetski sistemi, elektroenergetska omrežja in naprave, energija in okolje, visokonapetostna tehnika.

September 1994 – Junij 1998

Elektrotehnik energetik

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana

Osrednja pridobljena znanja:

- matematika, fizika, osnove elektrotehnike,
- elektroenergetski sistemi, elektroenergetska omrežja in naprave, teorija električnih strojev.

VEŠČINE

Materni jezik Slovenski

Ostali jeziki

	RAZUMEVANJE		GOVOR		PISANJE
	Poslušanje	Branje	Sporazumevanje	Sporočanje	
Angleško	C1	C1	C1	C1	C1
Nemško	B2	B2	B2	B2	B1
Hrvaško	B2	B2	B2	B2	B1

A1/A2: začetni/osnovni uporabnik - B1/B2: samostojen/samozavesten uporabnik - C1/C2 napreden/izkušen uporabnik

Komunikacijske veščine

- Zelo dobre verbalne, neverbalne in pisne komunikacijske veščine, pridobljene z delom na različnih delovnih mestih ter izkušnjami v mednarodnem delovnem okolju, skozi javno nastopanje, visokonivojske sestanke in vodenje tehničnih zasedanj na številnih mednarodnih konferencah.
- Pisne komunikacijske veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih projektih.

Organizacijske in vodstvene veščine ali lastnosti

- Strateško razmišljanje in usmerjenost v dolgoročne cilje.
- Učinkovito odločanje v zahtevnih okoliščinah.
- Jasna in ciljno usmerjena komunikacija z različnimi deležniki.
- Izkušnje z vodenjem in motivacijo strokovnih ekip.
- Delegiranje nalog z razumevanjem kompetenc sodelavcev.
- Reševanje konfliktov z dialogom in profesionalnim pristopom.
- Visoka čustvena inteligenca in prilagodljiv vodstveni slog.
- Aktivno vodenje sprememb in organizacijske preobrazbe.
- Projektno vodenje z več deležniki in nadzorom nad izvedbo.
- Povezovanje strokovnih področij in koordinacija timov.
- Strokovno vodenje.
- Dobro razvite veščine vodenja projektov, pridobljene kot vodja ali namestnik vodje pri več kot 50 projektih, vključno z dvema projektoma svetovnega rekorda.
- Usposobljen Siemensov vodja projektov za projekte kategorije C.

Ostale poklicne veščine ali lastnosti

- Sposobnost ustvarjanja novih idej in kritičnega razmišljanja, razvita skozi strokovne naloge in projekte.
- Odpornost na stres in delovanje pod pritiskom.
- Odločitvene veščine v kompleksnih in časovno občutljivih situacijah.
- Pogajalske sposobnosti ter učinkovito reševanje konfliktov.

Digitalne kompetence

SAMOOCENA

Obdelava
informacij

Komuniciranje

Ustvarjanje
vsebin

Varnost

Reševanje
problemov

Izkušen

Izkušen

Izkušen

Izkušen

Samostojen

Levels: Basic user - Independent user - Proficient user
[Digital competences - Self-assessment grid](#)

- Odlično znanje programskega paketa MS Office in drugih pisarniških orodij (urejevalnik besedil, preglednice, predstavljena orodja, Power BI, D365, SAP).
- Dobro znanje matematičnega in inženirskega programskega okolja MATLAB.
- Dobro znanje simulacijskih programov za elektroenergetske sisteme: PSS NETOMAC, PSS SINCAL, PSCAD, PowerFactory.
- Dobro znanje simulacijskega programa PSS/E.
- Znanje programskih orodij za programiranje.

Zanimanja

- Rekreativne športne aktivnosti, pohodništvo, cestno kolesarjenje, tek, plavanje, jadranje.
- Klasična glasba, potovanja, družbene aktivnosti, prostovoljstvo.

Vozniški izpit

AM, B1, B, C1, C, G

Priznanja in nagrade

- Plaketa Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE za uspešno delo v slovenski elektroenergetiki, maj 2025.
- Skupinska nagrada za najboljši investicijski projekt, ELES, d.o.o., 2023.
- Diploma za najbolj odmevni referat na konferenci CIGRE CIRED za referat Umerjanje detektorja nestabilnosti STATCOM Beričevo, soavtorstvo, Bled 2023.
- Nagrada za najboljši energetski projekt v kategoriji Promocijski projekt URE/OVE za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra družbe ELES, Finance, 2021.
- Certifikat Senior Key Expert, Siemens EM DG, May 2016.
- Bedjaničeva nagrada za doktorsko delo, Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE, September, 2010,
- 10th Best Practice Exchange Award, Siemens Energy Sector, Power Transmission and Distribution, December, 2009.
- Fakultetna Prešernova nagrada za izjemno diplomsko delo, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Slovenija, September, 2004.

Tečajji in izobraževanja

- PSS®E Simulation Software Training.
- Export Control & Customs.
- Successful Selling Core Competencies & Sales.
- Presentation to Win.
- Power System Dynamic Stability and Control.
- Siemens Project Management PM3.
- Protection Against Social Engineering.
- InfoSec – Information security training.
- Kibernetska varnost na delovnem mestu.
- Usposabljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb